

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC PROFESSOR HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS M-TEC PI**

**BRUNO DE ABREU SANTOS
DANIEL FERREIRA RAMOS
GUSTAVO ROCHA DE ARAUJO
MURILO RODRIGUES LUIZ DANTAS**

**REQUISITOS
Jogo de Damas Online**

**SÃO PAULO
2024**

Requisitos Funcionais

Identificador	RF01	Nome	Bate-papo
Descrição	Os usuários devem conseguir conversar em grupo ou de forma privada com outros usuários em um bate-papo de texto.		
Prioridade	BAIXA		
Dependência	RF06; RNF04; RNF03		

Identificador	RF02	Nome	Ranking
Descrição	Exibir um ranking onde usuários são classificados por sua relação de vitórias por derrotas contra jogadores, sendo mostrado a classificação global e por país.		
Prioridade	BAIXA		
Dependência	RNF04; RF06		

Identificador	RF03	Nome	Pareamento
Descrição	O usuário poderá escolher jogar a partida contra uma inteligência artificial, ou com outros jogadores em tempo real.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RNF04		

Identificador	RF04	Nome	Movimento de Peças
Descrição	Os jogadores devem ser capazes de mover suas peças de acordo com as regras do jogo de damas.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RF03; RN02; RN01		

Identificador	RF05	Nome	Personalização
Descrição	Exibir interface que permite personalizar a aparência do avatar do usuário, tabuleiro e peças.		
Prioridade	BAIXA		
Dependência	RF06; RNF05		

Identificador	RF06	Nome	Registro
Descrição	Permitir que o usuário se registre na plataforma e crie uma conta.		
Prioridade	MÉDIA		
Dependência	RNF03		

Identificador	RF07	Nome	Loja Virtual
Descrição	Permitir compras de personalização e assinatura premium na loja virtual.		
Prioridade	BAIXA		
Dependência	RF06; RF05		

Regras de Negócio

Identificador	RN01	Nome	Movimento Obrigatório
Descrição	Implementar a regra que obriga um jogador a fazer um movimento sempre que houver uma opção disponível, mesmo que seja desvantajoso.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN02		

Identificador	RN02	Nome	Movimento Diagonal
Descrição	Regra exigindo que o movimento executado seja feito apenas nas diagonais.		
Prioridade	ALTA		
Dependência			

Identificador	RN03	Nome	Eliminação de Peças
Descrição	Implementar a regra onde, para que o jogador coma a peça do adversário, é preciso haver um espaço vazio na diagonal adjacente do oponente. Caso haja outra peça disponível para ser eliminada, permitir escolher o caminho e eliminá-la.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN02		

Identificador	RN04	Nome	Transformação em Dama
Descrição	Regra que designa que quando uma peça do jogador chegar ao lado oposto do tabuleiro, sua peça se transformará em dama.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN02		

Identificador	RN05	Nome	Movimento da Dama
Descrição	A dama possui permissão em andar para andar em suas diagonais frontais e traseiras.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN04; RN02		

Requisitos Não Funcionais

Identificador	RNF01	Nome	Desempenho
Descrição	Garantir que o jogo funcione sem problemas, mesmo em dispositivos com recursos limitados.		
Categoria	Desempenho		
Escopo	Garantir que o jogo de damas online tenha um desempenho otimizado em termos de velocidade de carregamento, tempo de resposta e capacidade de lidar com múltiplos jogadores sem atrasos significativos.		
Métrica	Tempo médio de carregamento, tempo de resposta das ações do jogador, taxa de quadros por segundo (FPS) e capacidade de escalar para lidar com um número crescente de jogadores simultâneos		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RNF04		

Identificador	RNF02	Nome	Multiplataforma
Descrição	Permitir que um usuário possa jogar contra outro em diferentes plataformas.		
Categoria	Portabilidade		
Escopo	Garantir que o jogo de damas online tenha as mesmas funcionalidades e funcionamento em todas as plataformas, excluindo a possibilidade de desvantagens ou vantagens a depender da plataforma em que se joga.		
Métrica	Tempo médio de resposta igualitário, taxa de erros, consistência da interface e taxa de satisfação do usuário.		
Prioridade	MÉDIA		
Dependência	RF03; RNF01; RNF04		

Identificador	RNF03	Nome	Privacidade de Dados
Descrição	Garantir que a os dados privados de um usuário sejam vistos apenas por ele.		
Categoria	Segurança		
Escopo	Garantir que os dados como, login, senha, cartões de crédito e outras formas de pagamento, sejam completamente privadas, inclusive para o sistema.		
Métrica	Criptografia de dados, métodos de segunda etapa para maior segurança, permitir a exclusão e modificação da conta e dados pessoais.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RNF04		

Identificador	RNF04	Nome	Servidor Estável
Descrição	Garantir partidas estáveis e evitar quedas de conexão dos servidores e usuários.		
Categoria	Manutenibilidade		
Escopo	Garantir uma baixa latência, fazer com que as mudanças dos usuários não sejam desfeitas no caso de uma queda, constância da atividade do servidor do jogo de damas.		

Métrica	Monitorar taxa de queda dos servidores, ter a capacidade de suportar um grande número de usuários, fazer constantes backups do servidor, avisos de falhas ou quedas no sistema.
Prioridade	ALTA
Dependência	

Identificador	RNF05	Nome	Interface
Descrição	Garantir uma interface intuitiva, acessível e agradável esteticamente.		
Categoria	Usabilidade		
Escopo	Entregar uma interface que possua um design atraente, fazer com que os elementos sejam expostos de forma intuitiva, permitir personalizações do menu e elementos de acessibilidade.		
Métrica	Mudança do tamanho da fonte de letras, teclas de atalho, zoom de tela, alterações de cores, disposição lógica dos elementos de ranking, chat, tabuleiro e botões.		
Prioridade	ALTA		
Dependência			

Identificador	RNF06	Nome	Banimento
Descrição	Garantir o banimento por determinado período no caso de descumprimento de regras.		
Categoria	Segurança		
Escopo	Penalizar o usuário caso use palavras=chave desrespeitosas no bate-papo, spam de mensagens e denúncias de outros jogadores, sendo banido por um tempo determinado a partir da gravidade do erro.		
Métrica	Garantir o banimento justo, permitir um pedido de reanálise, aviso e mensagem ao usuário banido.		
Prioridade	MÉDIA		
Dependência	RNF03; RF06		